Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas híbridos de energía eléctrica

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas híbridos de energía eléctrica**
Código:	**610043**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería Eléctrica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Pablo Díaz Villar (Coord.)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura optativa de Sistemas híbridos de energía eléctrica se encuadra en la intensificación de Sistemas de Energía Eléctrica en 4º curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. En conjunto, las tres materias que forman la intensificación cubren tres pilares fundamentales del futuro energético: movilidad eléctrica, generación renovable con almacenamiento y aprovechamiento de datos para el análisis, predicción y gestión óptima de la generación y de la demanda.

Se consideran sistemas híbridos de energía eléctrica aquellos que pueden incorporar varias fuentes de generación, en este caso renovable, y también los que incorporan sistemas de almacenamiento para mejorar la gestión de su producción en relación a la demanda eléctrica, local o del sistema eléctrico. Partiendo de un contexto energético actual en transición, complejo y a la vez apasionante, en esta asignatura se profundiza en las principales tecnologías renovables, en los sistemas de almacenamiento más relevantes y en la integración de todo ello en un proyecto de sistema híbrido completo, su análisis energético, económico y sus impactos medioambientales.

1b. COURSE SUMMARY

The optional subject of Hybrid Electric Power Systems is part of the specialization in Electrical Power Systems in the 4th year of the Bachelor's Degree in Industrial Technologies Engineering. Together, these three subjects of the specialization cover three fundamental issues of the future of energy: electric mobility, renewable generation with storage, and data utilization for analysis, prediction, and optimal management of generation and demand.

Hybrid electric power systems are considered those that can incorporate multiple sources of generation, in this case renewable, and also those that incorporate storage systems to enhance the management of their production in relation to electric demand, either locally or within the electric system. Building upon the current transitional, complex, and yet fascinating energy context, this subject deepens into the main renewable technologies, the most relevant storage systems, and the integration of all of them into a complete hybrid system project, its energy and economic analysis, and its environmental impacts.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CISEE3 - Conocimiento de los modelos de generación, almacenamiento y conversión de energía y capacidad para analizar el comportamiento de los sistemas híbridos de energía.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, se habrá adquirido la capacidad de:

RA1. Saber dimensionar un sistema híbrido de generación y gestión energética.

RA2. Conocer las diferentes tecnologías que comportan cada uno de los elementos de un sistema híbrido.

RA3. Desarrollar proyectos en la temática específica de la materia.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción. Contexto energético y medioambiental. Transición energética: objetivos y problemática asociada. Sistemas híbridos de energía eléctrica: definición y tipología. Comunidades energéticas y autoconsumo. Normativa.	8 horas
Tema 2. Tecnologías de generación eléctrica renovable. Recurso energético, fundamentos, características técnicas de los equipos y operación.	24 horas
Tema 3. Tecnologías de almacenamiento de energía: tipos, características técnicas y funciones en el sistema eléctrico.	12 horas
Tema 4. Diseño y análisis operativo de instalaciones híbridas de energía eléctrica. Casos prácticos.	12 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, complementadas con casos prácticos	Sesiones expositivas donde el profesor presenta y explica los aspectos teóricos de la asignatura, complementados por sus aplicaciones prácticas y ejemplos reales. Se fomentará la participación de los alumnos en el propio desarrollo de los contenidos de la asignatura después de la búsqueda bibliográfica autónoma y grupal. Recursos: Pizarra, internet con fuentes de datos reales.
Trabajo, individual y trabajo grupal cooperativo en aula de resolución de casos prácticos y desarrollo del proyecto.	Trabajo individual y trabajo cooperativo grupal en el aula para aplicar los contenidos de las sesiones teóricas en la resolución de casos prácticos y en el desarrollo del trabajo de diseño de un sistema híbrido con generación renovable y almacenamiento.. Recursos: fuentes de información reales consultadas en tiempo real (internet)
Tutorías individuales y/o grupales	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Apoyo al aprendizaje autónomo.
Trabajo y estudio no presencial, autónomo	Estudio de los contenidos teóricos, resolución de casos prácticos y desarrollo de un trabajo de diseño global.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes. Según lo indicado en su Artículo 10, habrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior la intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de aquellas personas que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. Todas las personas matriculadas disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia tiene un contenido práctico muy directo, más aún en el contexto del sector eléctrico actual, en la evaluación tiene un peso importante el desarrollo aplicado a partir de los fundamentos teóricos.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Trabajo de asignatura (TR).** Desarrollo de trabajos de diseño y análisis operativo de los principales sistemas que componen las instalaciones híbridas de energía eléctrica, a realizar durante el curso en paralelo con el avance del programa de contenidos teóricos y prácticos.
2. **Prueba de Evaluación Final (PEF).** Realización de una prueba final sobre el conjunto de contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a la prueba de evaluación final de la evaluación continua, consistente en la realización de una prueba final sobre el conjunto de contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos.

Se recomienda a aquellas personas que vayan a ser evaluadas mediante examen final, que realicen los trabajos propuestos durante el desarrollo del cuatrimestre, ya que también son objeto de evaluación en la prueba final.

Convocatoria extraordinaria

Existirá la opción de evaluación única mediante examen final o bien mediante examen final más trabajo de la asignatura.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Que se conozca y se tenga capacidad de análisis del sector eléctrico en el contexto actual de transición, en sus implicaciones energéticas, económicas y medioambientales.

CE2. Que se conozcan las tecnologías de generación renovable y de almacenamiento más relevantes en los sistemas híbridos y se sea capaz de interpretar las especificaciones técnicas de los equipos.

CE3. Que se sea capaz de dimensionar y diseñar un sistema híbrido de generación y gestión energética y analizar su operación.

CE4. Que se tenga capacidad de búsqueda selectiva de información en fuentes de datos reales y de análisis de dicha información.

CE5. Que se sepa interpretar, argumentar, comparar y presentar de forma adecuada las hipótesis tomadas, los criterios de diseño aplicados y los resultados obtenidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Trabajo de asignatura (TR).** Desarrollo de trabajos de diseño y análisis operativo de los principales sistemas que componen las instalaciones híbridas de energía eléctrica
- **Prueba de Evaluación Final (PEF).** Realización de una prueba final sobre el conjunto de contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, CB5, CG1-CG5, CG9, CISEE3	RA1, RA2, RA3	CE1-CE5	TR	60%
		CE1-CE3, CE5	PEF	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quien habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua no se presente a la prueba de evaluación final.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, CB5, CG1-CG5, CG9, CISEE3	RA1, RA2, RA3	CE1-CE5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

Opción A:

Evaluación mediante una prueba final sobre todos los contenidos de la asignatura:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, CB5, CG1-CG5, CG9, CISEE3	RA1, RA2, RA3	CE1-CE5	PEF	100%

Opción B:

Evaluación mediante una prueba final sobre todos los contenidos de la asignatura y un trabajo de la asignatura, con la siguiente distribución:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, CB5, CG1-CG5, CG9, CISEE3	RA1, RA2, RA3	CE1-CE5	TR	50%
		CE1-CE5	PEF	50%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- E. Lorenzo (coord.), Electricidad Solar. Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. Coord:. Ed. Progensa, 1994.
- Remmers, Karl-Heinz; Dürschner, Christian; Antony, Falk, Fotovoltaica para Profesionales: Diseño, Instalación y Comercialización de Plantas Solares Fotovoltaicas. Promotora General de Estudios,S.A., 2006.
- T.Burton y otros, “Wind Energy Handbook”, John Wiley & Sons, 2011.
- El almacenamiento de energía en la distribución eléctrica del futuro, Ed. Real Academia de Ingeniería, ISBN: 978-84-95662-56-9, Año: 2017 (disponible pdf en www.raing.es)

6.2. Bibliografía complementaria

Cabe destacar los siguientes documentos y fuentes de información:

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (www.miteco.gob.es)
- Informe Sistema Eléctrico Español 2024, Red Eléctrica de España (www.ree.es)
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE (www.idae.es)
- Asociación de empresas de energías renovables, APPA (www.appa.es)
- Asociación empresarial eólica, AEE (www.aeolica.org)
- International Renewable Energy Agency, IRENA (www.irena.org)
- Portal web de Energía de la Comisión Europea (https://energy.ec.europa.eu/index_en)
- Revista energías renovables (www.energias-renovables.com/)
- Asociación empresarial de pilas, baterías y almacenamiento energética, AEPIBAL, (https://aepibal.org/)
- Asociación española de almacenamiento de energía, ASEALEN (www.asealen.es)

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.